

Esercitazione
normalizzazione

Consideriamo la relazione $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ con dipendenze funzionali:

- $BC \rightarrow EH$
- $G \rightarrow A$
- $GH \rightarrow BD$
- $DF \rightarrow E$
- $F \rightarrow G$
- $FH \rightarrow C$
- $CH \rightarrow G$

Quali delle seguenti dipendenze funzionali sono sicuramente soddisfatte:

$\{ BC \rightarrow ADH \}, \{ BGH \twoheadrightarrow CD \}$? Dimostrarlo.

Soluzione:

- $\{BC\}^+ = \{ABCDEGH\}$ comprende ADH, quindi BC determina ADH
- $\{BGH\}^+ = \{ABDGH\}$ non comprende CD, quindi BGH non determina CD

Consideriamo la relazione $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ con dipendenze funzionali:

- $BC \rightarrow EH$
- $G \rightarrow A$
- $GH \rightarrow BD$
- $DF \rightarrow E$
- $F \rightarrow G$
- $FH \rightarrow C$
- $CH \rightarrow G$

Quali di questi 3 insiemi di attributi sono chiave di R : $\{F\}$, $\{F,H\}$, $\{A,F,H\}$? Dimostrarlo.

- Soluzione: $\{F\}^+ = \{AFG\}$ non comprende tutti gli attributi di R , quindi F non è chiave di R
- $\{FH\}^+ = \{ABCDEFGH\}$ comprende tutti gli attributi di R , quindi è superchiave. È anche minimale perchè nè F nè H sono superchiavi (infatti $\{H\}^+ = \{H\}$), quindi FH è chiave
- AFH è un sovrainsieme di una chiave (FH) quindi è superchiave ma non minimale. Quindi AFH non è chiave

Consideriamo la relazione $R(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, D, E)$ con chiave $\{A,B,C\}$ e dipendenze funzionali:

- $A \rightarrow E$
- $ABC \rightarrow D$

R è in BCNF? Se sì, dimostrarlo. Altrimenti, decomporre R in BCNF.

- Soluzione: R non è in BCNF perchè A compare a sinistra in una dip. funz. ma non è chiave di R.
- Decomposizione:
- $R_1(\underline{A}, E)$ $R_2(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, D)$

Consideriamo la relazione $R(A, B, C, D, E, F, G)$ con dipendenze funzionali:

- $A \rightarrow FG$
- $E \rightarrow B$
- $D \rightarrow B$
- $AB \rightarrow C$
- $AF \rightarrow D$

**Quali di questi 3 insiemi di attributi sono chiavi di R : $\{A\}$, $\{A,E\}$, $\{A,D,E\}$?
Dimostrarlo.**

- Soluzione: $\{A\}^+ = \{ABCD\}$ non comprende tutti gli attributi di R , quindi A non è chiave di R
- $\{AE\}^+ = \{ABCDEFG\}$ comprende tutti gli attributi di R , quindi è superchiave. È anche minimale perchè nè A nè E sono superchiavi (infatti $\{E\}^+ = \{EB\}$), quindi AE è chiave
- ADE è un sovrainsieme di una chiave (AE) quindi è superchiave ma non minimale. Quindi ADE non è chiave

Consideriamo la relazione $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ con dipendenze funzionali:

- $E \rightarrow BD$
- $F \rightarrow E$
- $D \rightarrow EC$
- $A \rightarrow C$
- $AC \rightarrow FG$
- $H \rightarrow A$

Quali delle seguenti dipendenze funzionali sono sicuramente soddisfatte: $\{A \rightarrow BD\}$, $\{BD \rightarrow ACE\}$? Dimostrarlo.

- Soluzione:
- $\{A\}^+ = \{ABCDEFG\}$ comprende BD, quindi A determina funzionalmente BD
- $\{BD\}_{ACE}^+ = \{BCDE\}$ non comprende ACE, quindi BD non determina funzionalmente ACE

Consideriamo la relazione $R(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, D, E, F)$ con chiave $\{A,B,C\}$ e dipendenze funzionali

- $AC \rightarrow E$
- $B \rightarrow D$

R è in BCNF? Se sì, dimostrarlo. Altrimenti, decomporre R in BCNF.

- Soluzione: R non è in BCNF perchè AC compare a sinistra in una dip. funz. ma non è chiave di R (vale anche per B).
- Posso decomporre in BCNF:
- $R_1(\underline{A}, \underline{C}, E)$ $R_2(\underline{B}, D)$ $R'(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, F)$

Quiz 1

- $R(A,B,C,D,E)$
- $FD = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow D, BD \rightarrow E \}$

Quale dei seguenti insiemi di attributi non determina funzionalmente E?

- a) BE
- b) AB
- c) ABC
- d) ACD

Quiz 2

- $R(A,B,C,D,E)$
- $FD = \{ D \rightarrow C, CE \rightarrow A, AE \rightarrow D \}$

Quale delle seguenti è una superchiave?

- a) CDE
- b) BDE
- c) A
- d) BD

Quiz 3

- $R(A,B,C,D,E,F)$
- $FD = \{CDE \rightarrow B, ACD \rightarrow F, BEF \rightarrow C, B \rightarrow D\}$

Quale delle seguenti è una superchiave?

- a) BDF
- b) ABEF
- c) ADEF
- d) ABE

Quiz 4

- $R(A,B,C,D,E)$
- $FD = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, CD \rightarrow E, DE \rightarrow A, AE \rightarrow B\}$

Quale delle seguenti dipendenze è sicuramente soddisfatta da R dato FD?

- a) $C \rightarrow E$
- b) $A \rightarrow C$
- c) $CE \rightarrow A$
- d) $CD \rightarrow B$

Quiz 5

- $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$
- $FD = \{A \rightarrow B, CH \rightarrow A, B \rightarrow E, BD \rightarrow C, EG \rightarrow H, DE \rightarrow F\}$

Quale delle seguenti dipendenze è sicuramente soddisfatta da R dato FD?

- a) $CGH \rightarrow BF$
- b) $ADE \rightarrow CH$
- c) $BCD \rightarrow FH$
- d) $BED \rightarrow CF$

Quiz 6

- Supponiamo che $R(A,B,C)$ contenga solo la tupla $(0,0,0)$, e valgano le FD: $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$
- Quale delle seguenti tuple può essere inserita legalmente in R ?
 - a) $(0,0,2)$
 - b) $(0,1,0)$
 - c) $(1,0,0)$
 - d) $(0,2,1)$

Soluzioni quiz

Quiz 1: d (per stabilire se un insieme di attributi Y è determinato funzionalmente da X , calcolare la chiusura di X e controllare se X^+ contiene Y)

Quiz 2: b (per stabilire se un insieme di attributi K è chiave di una relazione $R(X)$, calcolare la chiusura di K e controllare se essa contiene X)

Quiz 3: b

Soluzioni quiz

Quiz 4: d (per stabilire se una dip. funz. $X \rightarrow Y$ è sicuramente soddisfatta, calcolare la chiusura di X , e controllare se contiene Y)

Quiz 5: d

Quiz 6: c